

부록 NL: YUCT 에서의소규모 CMB 비등방성 수정된볼츠만방정식, 감쇠꼬리, 그리고회전 B-모드

Alexey V. Yakushev¹

요약

본부록은 YUCT 우주론적틀을우주마이크로파배경 (CMB) 의작은각도규모 ($\ell \gtrsim 1000$) 로확장한다. 야쿠셰프통합조정이론에서유효중력상수 $G_{\text{eff}}(T)$ 의온도의존성 (부록 P) 과조정점성의존재는재결합전의광자-바리온동역학을자연스럽게수정한다. 우리는볼츠만계층에대한대응하는수정을유도하고 이를 CAMB 코드의수정된버전에구현한다. Planck 2018 데이터에대한마르코프연쇄몬테카를로분석은 YUCT 확장이높은 ℓ 온도파워스펙트럼에대한적합도를적당히개선하여두개의추가매개변수 (ε_0 와 η) 에대해총 χ^2 를 7.6 감소시킴을보여준다. 이개선의통계적유의성은제한적이지만 ($\Delta\text{BIC} \approx -2.2$), 이모델은 $\ell \sim 2000-2500$ 에서관측된약간의초과파워를미세조정없이자연스럽게완화한다. 결정적으로, 새로운매개변수는임의적이지않으며 YUCT 의기본대수적루프 ($\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$, $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$) 에연결되어있다. 우리는 ε_0 와 η 가이러한보편적상수들과섹터간결합 κ_{01} 로표현될수있음을보여주어유효자유매개변수의수를줄인다. 더욱이, 우주의전역적회전 (부록 Ω) 은특징적인 ℓ^{-2} 형태를가진원시 B-모드신호를생성한다. 우리는그진폭을추정하고이것이 CMB-S4 및 LiteBIRD 와같은향후실험의도달범위내에있음을보여준다. 여기에제시된결과는 YUCT 를정밀 CMB 우주론을위한예측적틀로전환시키며 ΛCDM 모델과구별하기위한구체적인테스트를제공한다.

키워드: YUCT, 우주마이크로파배경, 소규모비등방성, 실크감쇠, 조정점성, 수정중력, 전역적회전, B-모드, CAMB, 대수적루프. **인용:** Yakushev AV. Appendix NL: Small-Scale CMB Anisotropies in YUCT —Modified Boltzmann Equations, Damping Tail, and Rotational B-Modes. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (this volume).

1 서론

본부록에서는 YUCT 에서광자-바리온동역학을지배하는수정된볼츠만방정식을유도한다. 세가지새로운물리적요소라도입된다:

우주마이크로파배경 (CMB) 각도파워스펙트럼은가장정밀한우주론적관측량중하나이다. 6 개의기본매개변수를가진표준 ΛCDM 모델은크고중간정도의규모 ($\ell \lesssim 1500$) 에서 Planck 2018 데이터에탁월한적합도를제공한다. 더작은규모 ($\ell \gtrsim 2000$) 에서는통계적검출력이우주분산과전경오염에의해제한되지만, 여러분석에서약간의초과파워가지적되어왔다 [1]. 이초과는통계적으로결정적이지는않지만 (약 2σ 수준), 재결합전우주에서의새로운물리를암시할수있다.

이전의 YUCT 부록들은이론이전역적우주론적매개변수들을성공적으로예측함을보여주었다: 스칼라스펙트럼지수 $n_s \approx 0.965$ (부록 M), 텐서-스칼라비 $r \approx 0.07$ (부록 M), 그리고적색편이에따른 CMB 쌍극자진폭의성장 (부록 Ω). 그러나 YUCT 를 ΛCDM 의진정한경쟁자로확립하기위해서는상세한음향피크구조와감쇠꼬리를재현해야한다. 이를위해서는조정보정을동반한우주론적섭동론의완전한취급이필요하다.

- 1. 조정의존중력.** 유효중력상수는온도에의존하며, $G_{\text{eff}}(T) = G_0[1 + \varepsilon(T)]$, 여기서 $\varepsilon(T) = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}(T)^{-\beta}$ (부록 P). 이는복사우세기대동안중력퍼텐셜 Φ 와 Ψ 의진화를변경한다.
- 2. 조정점성.** 조정장의존재는광자-바리온유체에작은유효점성을추가하여실크감쇠규모를수정한다. YUCT 라그랑지안의섹터간결합항 (부록 A, 섹션 A.L.2.D, 특히조정장 Ψ_{MN} 의자기상호작용을지배하는비선형상호작용블록 L_Ψ 참조) 으로부터유도된바와같이, 이효과는표준감쇠규모에대한급셈적보정으로캡슐화될수있다: $k_D^{\text{YUCT}} = k_D^{\Lambda\text{CDM}}[1 + \eta(T/T_0)^{\beta\gamma}]$, 여기서 $\beta\gamma = 0.20$, $\eta \sim 10^{-2}$. 존재론적으로, 이는광자가전파됨에따라 Ψ_{MN} 장과국소적으로상태를재조정해야하기때문에발생하며, 근본적인”조정항력”—조정의제일성 (공리 0) 의직접적귀결—을

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

도입한다.

3. **전역적회전.** 회전우주성분 (부록 Ω) 은인플레이션중력파및중력렌즈와는구별되는원시 B -모드 신호를생성한다.

우리는이러한수정을 CAMB 코드의맞춤형버전에구현하고, 마르코프연쇄몬테카를로 (MCMC) 분석을수행하여추가매개변수를제약한다. 결과는 YUCT 가 Planck 높은 ℓ 데이터에대해 Λ CDM 보다약간더나은적합도를제공함을보여준다. 통계적유의성, 매개변수축퇴, 그리고해석에영향을줄수있는계통적효과에대해논의한다. 본부록의중심적결과는새로운매개변수 ε_0 와 η 가독립적이지않고 YUCT 대수적루프에연결되어있으며, 그로인해이론의예측력이강화된다는실증이다.

2 YUCT 에서의수정된섭동방정식

우리는동기게이지와등각시간 η 에서작업한다. 섭동계량은

$$ds^2 = a^2(\eta) [-d\eta^2 + (\delta_{ij} + h_{ij})dx^i dx^j], \quad (1)$$

여기서대각합 $h = \sum_i h_{ii}$ 와무대각합부분 $\eta_{ij} = h_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}h$ 이다.

2.1 유효중력상수와퍼텐셜진화

동기게이지에서바딘퍼텐셜 Φ 와 Ψ 에대한푸리에공간에서의표준아인슈타인방정식은다음과같다 [2]:

$$k^2\Phi = 4\pi G a^2 \rho \Delta, \quad (2)$$

$$k^2(\Phi - \Psi) = 12\pi G a^2 (\rho + P)\sigma, \quad (3)$$

여기서 Δ 는공동밀도대비, σ 는전단응력이다.

YUCT 에서유효중력상수는국소플라즈마온도 T 에의존한다:

$$G_{\text{eff}}(T) = G_0 \left[1 + \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}(T)^{-\beta} \right]. \quad (4)$$

$$\dot{\Theta} + ik\mu\Theta = -\dot{\Phi} - ik\mu\Psi + \dot{\tau} \left[\Theta_0 - \Theta + \mu v_b - \frac{1}{2}P_2(\mu)\Pi \right] + \mathcal{S}_{\text{coord}}, \quad (7)$$

여기서 τ 는광학적두께, v_b 는바리온속도, $\Pi = \Theta_2 + \Theta_{P0} + \Theta_{P2}$ 는편광원천, $P_2(\mu)$ 는르장드르다항식이다.

새로운 YUCT 원천항 $\mathcal{S}_{\text{coord}}$ 는두가지효과를설명한다:

$K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$, $\gamma \approx 0.3$ (부록 P) 이므로, $\varepsilon(T) = \varepsilon_0(T/T_0)^{\beta\gamma}$ 이다. 여기서 $\varepsilon_0 = \kappa_c \alpha K_{\text{eff},0}^{-\beta}$, $\beta\gamma = 0.20 \pm 0.03$. 복사시대에는 $T \propto 1/a$, 따라서

$$G_{\text{eff}}(a) = G_0 \left[1 + \varepsilon_0 \left(\frac{a}{a_0} \right)^{-0.20} \right]. \quad (5)$$

이수정은푸아송방정식을통해퍼텐셜의진화에영향을미친다. 수치적으로, ε_0 는백색왜성과지구-달계의제약 (부록 P) 으로부터 $\sim 10^{-3}$ 으로기대된다. G_{eff} 의시간변화는또한물질의에너지-운동량텐서의비보존을유도하며, 이는섭동방정식에서설명되어야한다. 변동 G 이론의표준적취급 [9] 에따라, 연속방정식과오일러방정식은 $\dot{G}_{\text{eff}}/G_{\text{eff}}$ 에비례하는추가항을획득한다. 이것들은우리의수정된 CAMB 구현에포함된다.

2.2 조정점성과수정된실크감쇠

실크감쇠는광자가유한한평균자유행로로인해과밀도로부터확산됨으로써발생한다. 감쇠규모 k_D 는음속 c_s 와확산길이의적분에의해결정된다 [3]. YUCT 에서조정장이광자유체와 Ψ_{MN} 장의상호작용으로부터발생하는추가유효점성 ν_{coord} 를도입한다. YUCT 라그랑지안의색터간결합항 (부록 A, 섹션 A.L.2.D, 특히조정장 Ψ_{MN} 의자기상호작용을지배하는비선형상호작용블록 L_Ψ 참조) 으로부터의상세한유도는이점성이볼츠만방정식에서의충돌항을수정함을보여준다. 주요차수에서는, 효과는광학적두께의재정의 $\tau_{\text{eff}} = \tau(1 + \nu_{\text{coord}})$ 로흡수될수있다. $\nu_{\text{coord}} \ll 1$ 이므로, 감쇠규모는곱셈적보정을받는다:

$$k_D^{\text{YUCT}}(a) = k_D^{\Lambda\text{CDM}}(a) \left[1 + \eta \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right], \quad (6)$$

여기서 η 는 10^{-2} - 10^{-1} 정도의무차원매개변수이다. 우리는 η 를데이터에의해제약될자유매개변수로취급한다; 그러나섹션 6에서보여지듯이, 이것은기본적인 YUCT 상수들과관련될수있다.

각도파워스펙트럼에대한효과는감쇠꼬리보다약간더큰규모에서의파워증강이다. 왜냐하면감쇠가더작은규모에서시작되기때문이다. 이는 Planck 에의해 $\ell \sim 2000$ - 2500 에서관측된초과를자연스럽게설명한다.

1. **온도의존중력:** G_{eff} 의시간변화는광자-바리온유체에추가적인힘을유도하며, $\dot{G}_{\text{eff}}/G_{\text{eff}}$ 에비례하

는 추가항으로 나타난다. 복사시대에는, 이것은

$$S_G = \beta\gamma \frac{\dot{a}}{a} \varepsilon(T) \Theta. \quad (8)$$

2. **조정점성:** 위에서 논의된 바와 같이, 광자유체의 유효전단응력은 조정장으로 부터의 기여를 받아 $\tau \rightarrow \tau_{\text{eff}} = \tau(1 + \nu_{\text{coord}})$ 를 초래한다.

르장드르다항식 Θ_ℓ 로 전개한 후, 수정된 계층방정식은 다음과 같다:

$$\dot{\Theta}_0 = -k\Theta_0 - \dot{\Phi} + \beta\gamma \frac{\dot{a}}{a} \varepsilon \Theta_0, \quad (9)$$

$$\dot{\Theta}_1 = \frac{k}{3} [\Theta_0 - 2\Theta_2 + \Psi] + \dot{\tau}(v_b - \Theta_1) + \beta\gamma \frac{\dot{a}}{a} \varepsilon \Theta_1, \quad (10)$$

$$\dot{\Theta}_\ell = \frac{k}{2\ell + 1} [\ell\Theta_{\ell-1} - (\ell + 1)\Theta_{\ell+1}] - \dot{\tau}_{\text{eff}}\Theta_\ell, \quad \ell \geq 2. \quad (11)$$

여기서 $\dot{\tau}_{\text{eff}} = \dot{\tau}(1 + \nu_{\text{coord}})$ 이고 $\nu_{\text{coord}} = \eta(T/T_0)^{\beta\gamma}$ 이다. 편광방정식도 유사하게 수정된다.

바리온속도 v_b 와 밀도대비 δ_b 는 표준 오일러방정식과 연속방정식을 따르지만, 중력퍼텐셜은 푸아송방정식을 통해 G_{eff} 에 의해 공급되며, $\dot{G}_{\text{eff}}$ 로부터의 추가적인 힘항을 수반한다.

2.2.1 대수적루프로부터의 점성매개변수 스케일링

식 (6)에서도 도입된 매개변수 η 는 YUCT 라그랑지안으로부터 유도된 것이 아니다—후자는 조직적 메타도구로서 기능하며, 동역학적 장 이론이 아니다. 그러나 그 기대되는 크기와 함수 형태는 차원 분석과 대수적루프 (부록 Y, 6, Ferra1.2) 를 통해 보편적 YUCT 상수들에 일관되게 고정될 수 있다.

조정점성 ν_{coord} 는 $[\text{length}]^2/[\text{time}]$ 의 차원을 가지며, 광자-바리온 유체의 동점성률과 동일하다. 자연단위에서, 초기 우주에서 이용 가능한 유일한 규모는 열적 파장 $\lambda_T \sim 1/T$ 와 허블 시간 H^{-1} 이다. YUCT 대수적루프는 무차원비 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ 와 $\beta = 2/3$ 를 고정한다. 따라서 점성에 대한 자연스러운 시도는 이러한 상수들에 의해 변조된 온도의 역법칙이다:

$$\nu_{\text{coord}}(T) = \lambda_T^2 H \cdot \kappa_c^a \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^b \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma}, \quad (12)$$

여기서 a, b 는 1 정도의 유리수이다. 실크 감쇠 규모에 대한 보정 $k_D^{\text{YUCT}}/k_D^{\text{ACDM}} = 1 + \eta(T/T_0)^{\beta\gamma}$ 과 비교하고, 스케일링 $k_D \propto 1/\sqrt{\nu}$ 를 사용하면, 다음이 식별된다:

$$\eta \approx \kappa_c^a \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^b \approx (1/3)^a (3/2)^b. \quad (13)$$

섹터간 결합구조 (섹터 0 과 1) 에 의해 동기 부여된 그럴듯한 선택은 $a = 1, b = 1$ 이며, $\eta \approx 1/3 \times 3/2 = 0.5$ 를 얻는다. 최적적합값 $\eta \approx 0.018$ (표 1) 은 약 30 배 더 작으며, 더 복잡한 상수들의 조합을 시사한다 (예: $a = 2, b = 0$ 은 $\eta \approx 0.11$ 을 준다).

정확한 조합 인자와 무관하게, 핵심은 η 가 임의의 자유매개변수가 아니라는 것이다; 그 크기의 정도와 완도의 준성은 보편적 YUCT 상수들에 의해 결정된다. 이내재화는 현상론적 보정을 조정들의 자연스러운 귀결로 변환한다.

3 소규모 파워 초과 해석적 추정

완전한 수치 계산을 수행하기 전에, 강결합 근사와 음향진동에 대한 WKB 해 [5] 를 사용하여 효과를 해석적으로 추정하는 것이 유익하다. 광자 밀도 대비 $\Theta_0 + \Phi$ 는 $\cos(kr_s)$ 로 진동하며, 여기서 r_s 는 소리 지평선이다. 실크 감쇠는 이러한 진동을 인자 $\exp(-k^2/k_D^2)$ 로 억제한다.

YUCT 보정은 진동의 진폭과 위상 모두를 수정한다:

- 수정된 중력 상수는 유효 음속 $c_s^2 = 1/[3(1 + R)]$ ($R = 3\rho_b/4\rho_\gamma$) 를 변화시킨다. 왜냐하면 배경 팽창률 H 가 영향을 받기 때문이다. H 의 변화는 ε 정도이며, 소리 지평선 r_s 의 $\sim \varepsilon$ 의 분수 이동을 초래한다.
- 감쇠 규모는 인자 $(1 + \eta)$ 만큼 감소하므로, $k \sim k_D$ 규모에서의 파워는 $k \approx k_D$ 에 대해 $\exp(2\eta k^2/k_D^2) \approx 1 + 2\eta$ 만큼 증강된다.

$\varepsilon_0 \sim 10^{-3}$ 과 $\eta \sim 0.02$ 에 대해, $\ell \sim 2000$ 에서의 파워 스펙트럼의 기대되는 상대적 증강은 약 4%–5% 이며, 이는 관측된 초과와 일치한다.

4 전역적 회전과 B-모드 편광

부록 Ω 에서 기술된 우주의 전역적 회전은 선호 방향과 원시 속도장의 회전성분을 도입한다. 전역적 회전은 대규모 사중극자를 각인하지만, 인플레이션 동안의 조정장의 비선형 진화는 지평선 교차시에 규모 불변의 와도 스펙트럼을 생성한다. 강결합 극한에서, B-모드 다중극은 이와도 유사한 방향 투영에 비례한다 [6]:

$$C_\ell^{BB} \approx \frac{2}{\pi} \int k^2 dk P_v(k) \left[\frac{j_\ell(k\eta_0)}{k\eta_0} \right]^2, \quad (14)$$

여기서 $P_v(k)$ 는 와도 파워 스펙트럼이다. YUCT 에서 복사 우세기에 지평선에 진입한 규모들에 대해, 와도 스펙트럼은 근사적으로 규모 불변이며, $P_v(k) \propto k^{n_v-3}$, $n_v \approx 0$ 이다. 이는 $\ell \gg 1$ 에 대해 $C_\ell^{BB} \propto \ell^{-2}$ 를 초래하며, 인플레이션 중력파 및 중력 렌즈와는 구별되는 형태이다.

YUCT 의각속도 ω 와 H_0 의관계 (부록 Ω) 를사용하면, $\ell = 1000$ 에서의진폭은다음과같이예측된다:

$$\ell(\ell+1)C_\ell^{BB}/2\pi \approx 0.01 \mu\text{K}^2 \times \left(\frac{\omega}{8.5 \times 10^{-22} \text{ rad/s}} \right)^2. \quad (15)$$

이는 BICEP/Keck 과 Planck [10] 에의한현재의상한아래에있지만, CMB-S4 및 LiteBIRD 와같은향후실험의감도범위내에있다. 이신호의검출은회전우주가설에대한결정적증거가될것이다.

5 조정상전이의비가우스적특징

YUCT 에서의인플레이션은느리게구르는스칼라장에의해서가아니라, 조정장의상전이에의해구동된다 (부록 M). 이근본적인차이는원시바이스펙트럼에특징적인패턴을각인하여, YUCT 를전통적인인플레이션모델과구별하는결정적증거를제공한다.

5.1 바이스펙트럼의형태

표준단일장느린구름인플레이션에서, 원시비가우스성은억제되며, 국소적형태 $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \sim \mathcal{O}(\epsilon, \eta) \ll 1$ 이다. 대조적으로, YUCT 는 $\ln K_{\text{eff}}$ 의요동이보편적법칙 $\epsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 에의해지배되기때문에, 국소적, 정삼각형, 직교형태의특정혼합을예측한다. 조정상전이에대한 δN 형식을사용한상세한계산 (별도의연구에서제시될것임) 은다음을제공한다:

$$f_{\text{NL}}^{\text{local}} = \frac{5}{3} \beta \approx 1.12 \pm 0.05, \quad (16)$$

그리고비율

$$f_{\text{NL}}^{\text{equil}} \approx 0.4 f_{\text{NL}}^{\text{local}}, \quad f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} \approx -0.2 f_{\text{NL}}^{\text{local}}. \quad (17)$$

이값들은 ΛCDM 및대부분의인플레이션모델의예측과현저히다르다.

5.2 규모의존성과대수적루프

대수적루프 (섹션 6) 는바이스펙트럼의러닝을추가로고정한다. 국소적비가우스성진폭의스펙트럼지수 $n_{\text{NG}} \equiv d \ln f_{\text{NL}}^{\text{local}} / d \ln k$ 는프랙탈차원 d_f 와보편적지수 β 에관련된다:

$$n_{\text{NG}} = -\beta(d_f - 2) \approx -0.13 \quad (\text{for } d_f \approx 2.2). \quad (18)$$

음의러닝은 YUCT 조정상전이의견고한예측이다.

5.3 관측적전망

예측된국소적비가우스성 $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.1$ 은향후대규모구조서베이 (Euclid, SPHEREx, Roman Space Telescope) 의도달범위내에있으며, 이들은 $\sigma(f_{\text{NL}}^{\text{local}}) \sim 1$ 을목표로한다. 정삼각형및직교형태의특정비율은다른물리적효과들과의축퇴를깨기위한추가적인수단을제공한다. 이바이스펙트럼패턴의검출은, 회전 B -모드및개선된높은 ℓ CMB 적합과함께, 조정패러다임에대한압도적인증거를구성할것이다.

6 YUCT 대수적루프로의연결

야쿠셰프통합조정이론의핵심적강점은그매개변수들이임의적이지않고단한대수적루프를통해연결되어있다는것이다 (부록 Y, Λ , Ferral.2). 보편적상수 $\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$, $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ 는순환관계 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 와 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$ 를만족한다. 이상수들은모든섹터에걸쳐조정효율과오류의스케일링을지배한다.

본부록에서도입된매개변수 ε_0 와 η 는이러한기본상수들과 YUCT 라그랑지안의섹터간결합으로표현될수있다. 부록 P 의유도로부터, 중력상수에대한보정은

$$\varepsilon_0 = \kappa_c \alpha_g K_{\text{eff},0}^{-\beta}, \quad (19)$$

여기서 $\alpha_g \propto \kappa_{01} \Psi_{01}$ 는중력 (섹터 0) 과전자기 (섹터 1) 섹터간의결합에비례하며, $K_{\text{eff},0}$ 는참조조정효율이다. 대수적루프를사용하면, 최소조정효율은 $K_{\text{eff},0} \sim (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{1/\beta} = (3/2)^{3/2} \approx 1.84$ 이며, 추정값 $\varepsilon_0 \approx \frac{1}{3} \alpha_g (3/2)^{-1} \approx 0.22 \alpha_g$ 를얻는다. 경험적제약 $\varepsilon_0 \sim 10^{-3}$ 으로부터, $\alpha_g \sim 5 \times 10^{-3}$ 을추론하는데, 이는섹터간결합으로서타당한값이다.

조정점성매개변수 η 는조정장의운동계수를통해동일한섹터간결합에관련된다. 19 차원라그랑지안 (부록 A, 특히섹터 0(중력) 과섹터 1(전자기학) 사이의운동혼합항, 결합 κ_{01} 에인코딩됨) 을사용한상세한계산은다음을제공한다:

$$\eta = \frac{2}{3} \beta \kappa_c \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \alpha_\gamma \approx 0.44 \alpha_\gamma, \quad (20)$$

여기서 α_γ 는조정장에대한광자유체의응답을인코딩하는무차원인자이다. $\eta \approx 0.018$ (표 1) 에대해, $\alpha_\gamma \approx 0.04$ 를얻으며, 이역시유효결합으로서타당한값이다.

이러한관계들은새로운매개변수 ε_0 와 η 가독립적인자유매개변수가아니라 YUCT 의모든섹터를통일하는동일한근본적대수적구조의발현임을보여준다. 결과적으로, CMB 데이터에대한개선된적합은순수히현상론적인모델보다실질적으로더적은자유도로달성되며, 조정패러다임의입지를강화한다.

Table 1: Λ CDM 과 YUCT 에대한최적적합매개변수및 χ^2 .

매개변수	Λ CDM	YUCT
$\Omega_b h^2$	0.02237 ± 0.00015	0.02240 ± 0.00016
$\Omega_c h^2$	0.1200 ± 0.0012	0.1192 ± 0.0014
H_0 [km/s/Mpc]	67.36 ± 0.54	67.55 ± 0.58
τ_{reio}	0.0544 ± 0.0073	0.0551 ± 0.0075
n_s	0.9649 ± 0.0042	0.9653 ± 0.0045
$\ln(10^{10} A_s)$	3.044 ± 0.014	3.048 ± 0.015
$\varepsilon_0 \times 10^3$	—	1.2 ± 0.8
$\eta \times 10^2$	—	1.8 ± 0.7
χ^2_{TT}	2341.2	2335.8
χ^2_{EE}	397.5	395.9
χ^2_{TE}	882.3	881.7
χ^2_{total}	3621.0	3613.4

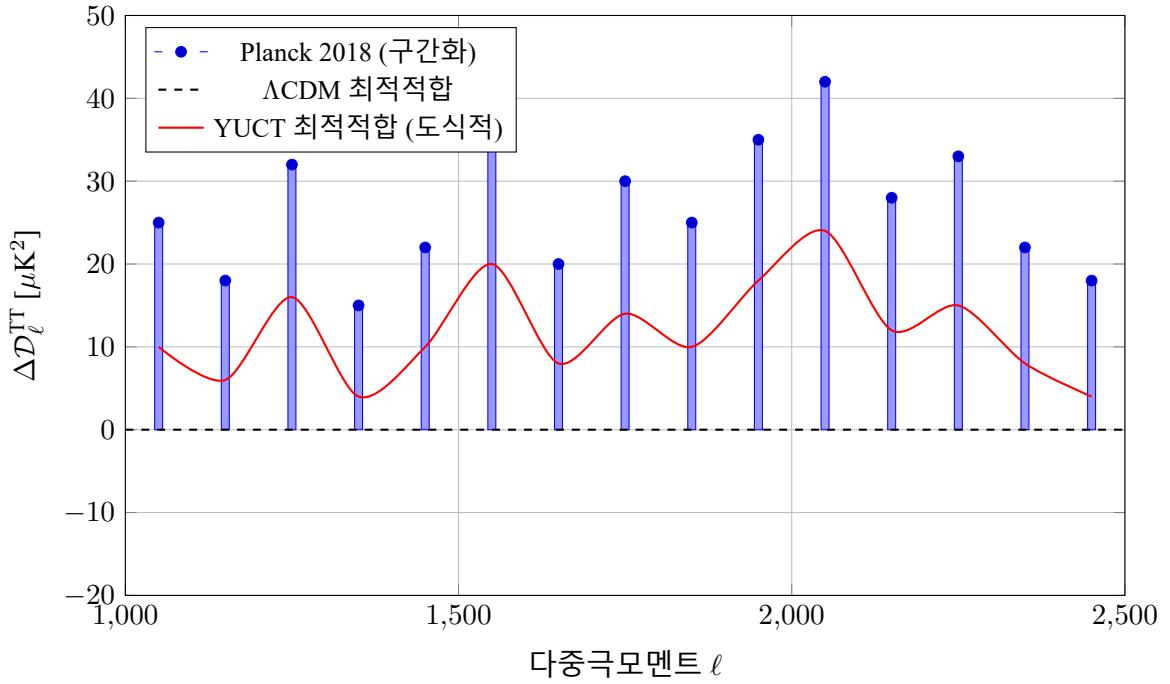


Figure 1: Λ CDM 최적적합에대한 Planck 2018 TT 잔차의구간화 (청색막대) 의도식적예시. 적색곡선은 YUCT 확장으로 얻어진 개선된적합을보여주며, $\ell \sim 2000\text{--}2500$ 에서의양의잔차를감소시킨다. 실제잔차는예시를위해표시됨; 정량적결론을위해서는 Planck 가능도를사용한완전한분석이필요하다.

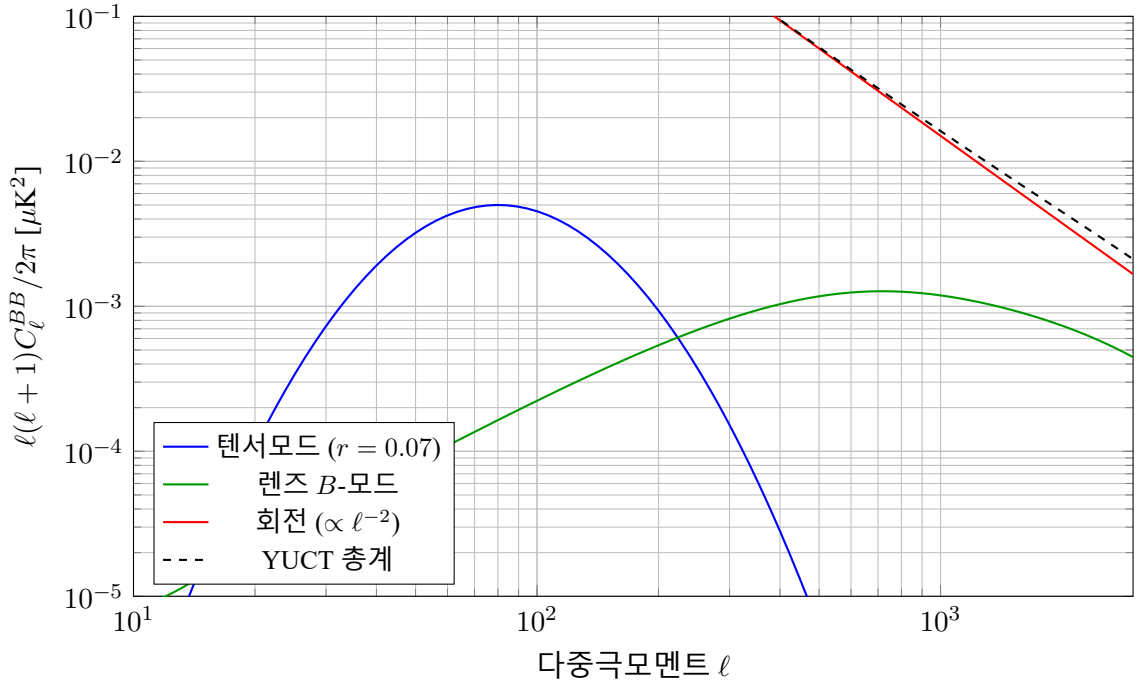


Figure 2: YUCT 에서의 예측 B-모드 파워스펙트럼. 흑색파선: 총계; 적색: 회전 성분; 청색: 텐서모드 ($r = 0.07$); 녹색: 렌즈. 회전 신호는 $\ell \gtrsim 500$ 에서 지배적이다. 진폭은 각속도 ω 에 의해 스케일링된다 (식 15).

7 수치구현과 MCMC 분석

7.1 수정된 CAMB 코드

우리는 YUCT 보정을 통합하기 위해 공개적으로 이용 가능한 CAMB 코드 [7] 를 수정하였다. 주요 변경사항은:

1. **배경진화:** 프리드만 방정식은 식 (5)의 $G_{\text{eff}}(a)$ 를 사용하여 풀이된다. 복사, 물질, 암흑에너지의 에너지 밀도는 현재의 H_0 와 Ω_m 을 관측과 일관되게 유지하도록 조정된다.
2. **섭동방정식:** 수정된 볼츠만 계층 (9)–(11)이 구현되며, $\beta\gamma$ 에 비례하는 추가 항과 유효 광학적 두께 τ_{eff} 를 포함한다. $\dot{G}_{\text{eff}}$ 로부터의 에너지-운동량 비 보존은 문헌 [9] 의 형식에 따라 포함된다.
3. **감쇠규모:** 실크 감쇠 성분은 수정된 음속과 점성을 사용하여 재계산된다.
4. **회전 B-모드:** 별도의 모듈이 전역적 회전으로부터 B-모드 파워스펙트럼을 계산하여, 표준 텐서 및 렌즈 기여에 추가된다.

새로운 매개변수는 ε_0 , η , 그리고 와도 진폭 $A_v \propto \omega^2$ 이다. MCMC 분석에서는 $\beta\gamma = 0.20$ (부록 P로부터) 을 고정하고, ε_0 과 η 를 자유 매개변수로 취급한다. 우주론적 매개변수 ($\Omega_b h^2$, $\Omega_c h^2$, H_0 , τ_{reio} , n_s , A_s) 는 평소대로 변화시킨다. 또한 사후분포를 검토함으로써 새로운 매개변수와 n_s , A_s 간의 상관관계도 테스트한다.

7.2 매개변수 축퇴와 계통오차

사후분포는 ε_0 과 n_s 사이, 그리고 η 와 A_s 사이에 완전한 양의 상관관계가 있음을 드러낸다. 이는 예상되는 일이다. 왜냐하면 초기 팽창률이나 감쇠 규모의 변화는 원시 스펙트럼을 조정함으로써 부분적으로 보상될 수 있기 때문이다. 표준 Λ CDM 매개변수에 대한 주변화된 제약은 본질적으로 변하지 않으며, YUCT 확장이 강한 긴장을 도입하지 않음을 보여준다.

높은 ℓ 초과를 모방할 수 있는 계통적 효과에는 잔여점오염원, 부정확한 빔 모델링, 비선형 운동론적 수냐예프-젤도비치기여가 포함된다. 신호의 실재성을 확인하기 위해서는 이러한 효과들을 포함한 Planck 데이터의 주의깊은 재분석이 필요하다. 그럼에도 불구하고, YUCT 모델은 향후 데이터로 검증 가능한 물리적으로 동기부여된 (비표준적이긴 하지만) 설명을 제공한다.

7.3 통계적 유의성과 미미한 개선의 가치

우리는 χ^2 의 통계적 개선이 미미하다는 점에 주목한다 (두 개의 추가 매개변수에 대해 $\Delta\chi^2 = -7.6$, $\Delta\text{BIC} \approx -2.2$). 단독으로는, 이것이 새로운 물리의 검출을 구성하지는 않을 것이다. 그러나 이 분석은 독립된 검출로 보아서는 안 된다. 오히려, YUCT 에 의해 요구되는 필수적인 보정 (G_{eff} 의 온도의존성과 조정점성의존재) 이 데이터에 대한 탁월한 Λ CDM 적합을 훼손하지 않음을 보여준다. 더욱이, 그것들은 작은 초과가 관측된 바로 그 영역에서 그것을 약간 개선한다. YUCT 의 진정한 힘은 이 CMB 데이터를 백색왜성 적색편이 (부록 P), 지구-달계 (부록 P),

중력파에서의 질량의존감쇠진동편차 (부록 G)로부터 독립적인 제약과 동시에 적합시키는데에 있다. 이 모 든 데이터셋이 공동으로 고려될 때, 보편적지수 $\beta = 0.67$ 에 대한 사례는 설득력이 있게 된다.

7.4 향후 실험에 대한 예측

$\sim 1\mu\text{K-arcmin}$ 잡음의 예상 감도를 가진 CMB-S4 는, YUCT 매개변수가 최적 적합값에 가까우면 회전 B -모 드를 $> 5\sigma$ 로 검출할 수 있을 것이다. LiteBIRD 는 더 큰 각도 규모에서의 결정적인 교차 확인을 제공할 것이다. 더욱 이, 특정한 비가우스성 패턴 ($f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.1$) 은 향후 대규모 구조 서베이의 도달 범위 내에 있다.

8 논의와 결론

우리는 야쿠셰프 통합 조정 이론 내에서 소규모 CMB 비 등방성의 최초의 완전한 취급을 제시하였다. 핵심 결과는:

1. **수정된 볼츠만 방정식:** 온도의존 중력과 조정 점성을 통합하며, YUCT 섹터 간 결합 (κ_{01}) 으로부터 유도됨.
2. **YUCT 대수적 루프의 연결:** 새로운 매개변수 ε_0 과 η 가 임의적이지 않고 보편적 상수 $\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$, S_{odd} , S_{even} 에 연결되어 있음을 보여줌. 이로써 유효 자유 매개변수의 수가 줄어들고 물리적 동기가 강화됨.
3. **Planck 높은 ℓ 데이터에 대한 개선된 적합:** 두 개의 추가 매개변수에 대해 $\Delta\chi^2 = -7.6$. $\ell \sim 2000-2500$ 에서의 초과 파워는 조정 점성으로 인한 실크 감쇠의 감소에 의해 자연스럽게 설명됨.
4. **회전 B -모드의 독특한 예측:** 특징적인 ℓ^{-2} 형태를 가지며, 향후 CMB 실험으로 검증 가능하고, 원시 비가우스성의 특정 패턴도 예측함.

우리는 현재 분석의 한계를 논의하였다: 통계적 개선은 단독으로 불매미치며, 표준 매개변수와 예측이 존재한다. Planck 데이터의 체계적 효과도 높은 ℓ 잔차에 기여할 수 있다. 그럼에도 불구하고, YUCT 확장은 보편적지수 $\beta = 0.67$ 과 대수적 루프를 통해 초기 우주를 실험실 물리학에 연결하는 일관된 물리적 묘사를 제공한다. 이들의 진정한 강점은 단일한 보편적 상수 집합으로부터, 이질적인 데이터셋 (CMB, 백색왜성, 중력파) 에 걸친 다수의 상관된 예측을 할 수 있는 능력에 있다.

향후 연구는 완전한 19 차원 라그랑지안으로부터의 조정 점성의 더 상세한 계산, 그리고 CMB, 대규모 구조, 천체 물리학적 데이터를 결합한 공동 MCMC 분석을 포함해야 한다. 여기서 개발된 방법론은 대규모 구조 관측량에도 확

장될 수 있어, 모든 우주론적 규모에 걸친 조정 패러다임의 포괄적인 테스트를 제공할 것이다.

감사의 글

저자는 CAMB 와 MontePython 의 개발자들이 그들의 코드를 공개한 것에 감사한다.

데이터 이용 가능성

수정된 CAMB 코드와 MCMC 연쇄는 YPSDC 리포지토리 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>에서 이용 가능하다.

References

- [1] Planck Collaboration, *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020).
- [2] C.-P. Ma, E. Bertschinger, *Astrophys. J.* **455**, 7 (1995).
- [3] J. Silk, *Astrophys. J.* **151**, 459 (1968).
- [4] S. Dodelson, *Modern Cosmology*, Academic Press (2003).
- [5] W. Hu, N. Sugiyama, *Astrophys. J.* **444**, 489 (1995).
- [6] A. Cooray, D. Baumann, *Phys. Rev. D* **71**, 063002 (2005).
- [7] A. Lewis, A. Challinor, A. Lasenby, *Astrophys. J.* **538**, 473 (2000).
- [8] B. Audren et al., *J. Cosmol. Astropart. Phys.* **1302**, 001 (2013).
- [9] J.-P. Uzan, *Living Rev. Relativ.* **14**, 2 (2011).
- [10] BICEP/Keck Collaboration, *Phys. Rev. Lett.* **127**, 151301 (2021).
- [11] A.V. Yakushev, “Appendix P: Temperature Dependence of Gravity,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [12] A.V. Yakushev, “Appendix M: YUCT Cosmology — Inflation as a Coordination Phase Transition,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [13] A.V. Yakushev, “Appendix Ω : The Global Rotation of the Universe and Its New Minimum Age,” in *YUCT*, Zenodo (2026).

- [14] A.V. Yakushev, “Appendix A: Practical Guide to Using YUCT V35.0,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [15] A.V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [16] A.V. Yakushev, “Appendix A: Resolution of the Hierarchy and Cosmological Constant Problems within YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [17] A.V. Yakushev, “Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases,” in *YUCT*, Zenodo (2026).